

- 161.** Let A be the symmetric matrix such that $|A| = 2$ and $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ \alpha & \beta \end{bmatrix}$. If the sum of the diagonal elements of A is s, then $\frac{\beta s}{\alpha^2}$ is equal to _____.

माना A एक सममित आव्यूह है जिसकी सारणिक 2 है तथा $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ \alpha & \beta \end{bmatrix}$ है। यदि A के विकर्ण के अवयवों का योग s है, तो $\frac{\beta s}{\alpha^2}$ बराबर है।

Ans. 5

Sol. $A^T = A \Rightarrow$ So, $A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix}$

$$\text{now } ad - b^2 = 2 \quad \dots(1)$$

$$\text{also} \quad BA = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow 2a + b = 1 \quad \dots(2)$$

$$3a + \frac{3b}{2} = \alpha \quad \dots(3)$$

$$3b + \frac{3d}{2} = \beta \quad \dots(4)$$

$$2b + d = 2 \quad \dots(5)$$

Solving equations

$$a = \frac{3}{4}, \alpha = \frac{3}{2}, b = -\frac{1}{2}$$

$$d = 3, \beta = 3$$

$$\text{So} \quad \frac{\beta \times s}{\alpha} = 5$$

- 162.** Let A be a $n \times n$ matrix such that $|A| = 2$. If the determinant of the matrix $\text{Adj}(2 \cdot \text{Adj}(2A^{-1}))$ is 2^{84} , then n is equal to _____.

माना A एक $n \times n$ आव्यूह है तथा $|A| = 2$ है। यदि आव्यूह $\text{Adj}(2 \cdot \text{Adj}(2A^{-1}))$ का सारणिक 2^{84} है, तो n बराबर है।

Ans. 5

Sol. $|A| = 2$

$$\text{Hence } \text{Adj}(2 \cdot \text{Adj}(2A^{-1})) = \left| 2 \cdot \text{Adj}(2A^{-1}) \right|^{n-1}$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(2^n \left| \text{Adj}(2A^{-1}) \right| \right)^{n-1} \\
 &= \left(2^n \left| 2A^{-1} \right|^{n-1} \right)^{n-1} \\
 &= 2^{n(n-1)} \left(\left(2^n \left| A^{-1} \right| \right)^{(n-1)} \right)^{(n-1)} \quad \therefore \left| A^{-1} \right| = \frac{1}{\left| A \right|} = \frac{1}{2} \\
 &= 2^{n(n-1)} \left(\left(2^{n(n-1)} \right)^{(n-1)} \right)^{(n-1)} \\
 &= 2^{n(n-1)+(n-1)^3} = 2^{84} \\
 &\Rightarrow n = 5
 \end{aligned}$$

- 163.** Let $A = [a_{ij}]$, $a_{ij} \in \mathbb{Z} \cap [0, 4]$, $1 \leq i, j \leq 2$. The number of matrices A such that the sum of all entries is a prime number $p \in (2, 13)$ is _____.

माना $A = [a_{ij}]$, $a_{ij} \in \mathbb{Z} \cap [0, 4]$, $1 \leq i, j \leq 2$ है। ऐसे आव्यूहों A जिनके सभी अवयवों का योग एक अभाज्य संख्या $p \in (2, 13)$ है, की संख्या _____ है।

Ans. 196

Sol. As given $a + b + c + d = 3$ or 5 or 7 or 11

if sum = 3

$$(1 + x + x^2 + \dots + x^4)^4 \rightarrow x^3$$

$$(1 - x^5)^4 (1 - x)^{-4} \rightarrow x^3$$

$$\therefore {}^{4+3-1}C_3 = {}^6C_3 = 20$$

If sum = 5

$$(1 - 4x^5)(1 - x)^{-4} \rightarrow x^5$$

$$\Rightarrow {}^{4+5-1}C_5 - 4x^{4+0-1}C_0 = {}^8C_5 - 4 = 52$$

If sum = 7

$$(1 - 4x^5)(1 - x)^{-4} \rightarrow x^7$$

$$\Rightarrow {}^{4+5-1}C_4 - 4x^{4+0-1}C_0 = {}^8C_5 - 4 = 52$$

If sum = 11

$$(1 - 4x^5 + 6x^{10})(1 - x)^{-4} \rightarrow x^{11}$$

$$\Rightarrow {}^{4+11-1}C_{11} - 4 \cdot {}^{4+6-4}C_6 + 6 \cdot {}^{4+1-1}C_1$$

$$= {}^{14}C_{11} - 4 \cdot {}^9C_6 + 6 \cdot 4 = 364 - 336 + 24 = 52$$

$$\therefore \text{Total matrices} = 20 + 52 + 80 + 52 = 204$$

164. Let $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ a & 0 & 3 \\ 1 & c & 0 \end{bmatrix}$, where $a, c \in \mathbb{R}$. If $A^3 = A$ and the positive value of a belongs to the interval

$(n-1, n]$, where $n \in \mathbb{N}$, then n is equal to _____.

माना $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ a & 0 & 3 \\ 1 & c & 0 \end{bmatrix}$, $a, c \in \mathbb{R}$ है। यदि $A^3 = A$ है तथा a का घनात्मक मान अंतराल $(n-1, n]$ में है, जहाँ $n \in \mathbb{N}$ है, तो n बराबर

है।

Ans. 2

Sol. $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ a & 0 & 3 \\ 1 & c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ a & 0 & 3 \\ 1 & c & 0 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} a+2 & 2c & 3 \\ 3 & a+3c & 2a \\ ca & 1 & 2+3c \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} a+2 & 2c & 3 \\ 3 & a+3c & 2a \\ ca & 1 & 2+3c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ a & 0 & 3 \\ 1 & c & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2ca+3 & a+2+3c & 2a+4+6c \\ a^2+3ca+2a & 3+2ac & 6+3a+9c \\ a+2+3c & ca+2c+3c^2 & 2ca+3 \end{bmatrix}$$

$$2ca+3=0, a+2+3c=1$$

$$a+1+3\left(\frac{-3}{2a}\right)=1$$

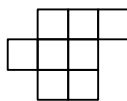
$$a+1-\frac{9}{2a}=0$$

$$2a^2+2a-9=0$$

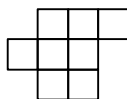
$$a \in (1, 2]$$

Permutation and Combination

165. The number of ways, in which the letters A, B, C, D, E can be placed in the 8 boxes of the figure below so that no row remains empty and at most one letter can be placed in a box, is :



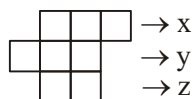
अक्षरों A, B, C, D, E को निम्न आकृति के 8 खानों में इस प्रकार रखने के तरीकों, कि कोई भी पंक्ति रिक्त न हो और प्रत्येक खाने में अधिकतम एक अक्षर हो, की संख्या है :



- (A) 960 (B) 5880 (C) 5760 (D) 840

Ans. C

Sol.



Let x, y, z be the number of box which are filled

$$\Rightarrow 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3, 1 \leq z \leq 2$$

x	y	z	Number of Ways
3	1	1	${}^3C_3 \cdot {}^3C_1 \cdot {}^2C_1 = 6$
2	2	1	${}^3C_2 \cdot {}^3C_2 \cdot {}^2C_1 = 18$
1	3	1	${}^3C_1 \cdot {}^3C_3 \cdot {}^2C_1 = 6$
2	1	2	${}^3C_2 \cdot {}^3C_1 \cdot {}^2C_2 = 9$
1	2	2	${}^3C_1 \cdot {}^3C_2 \cdot {}^2C_2 = 9$

Total ways = (48) to fill boxes

Now to arrange a, b, c, d and e

Number of ways will be $48 \cdot 5! = 5760$

166. Line L_1 of slope 2 and line L_2 of slope $\frac{1}{2}$ intersect at the origin O. In the first quadrant, $P_1, P_2, \dots, P_{12}$ are 12 points on line L_1 and $Q_1, Q_2, \dots, Q_9$ are 9 points on line L_2 . Then the total number of triangles, that can be formed having vertices at three of the 22 points O, $P_1, P_2, \dots, P_{12}, Q_1, Q_2, \dots, Q_9$, is :

ढाल 2 की रेखा L_1 और ढाल $\frac{1}{2}$ की रेखा L_2 मूल बिन्दु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। पहले चतुर्थांश में, $P_1, P_2, \dots, P_{12}$ रेखा L_1 पर 12

बिन्दु हैं और $Q_1, Q_2, \dots, Q_9$ रेखा L_2 पर 9 बिन्दु हैं। फिर त्रिभुजों की कुल संख्या, जो 22 बिन्दुओं O, $P_1, P_2, \dots, P_{12}, Q_1, Q_2, \dots, Q_9$ में से तीन पर शीर्ष रखकर बनाई जा सकती है :

- (A) 1134 (B) 1080 (C) 1026 (D) 1188

Ans. A

Sol. Total number of triangles

$$= {}^9C_1 \cdot {}^{12}C_2 + {}^9C_2 \cdot {}^{12}C_1 + {}^9C_1 \cdot {}^{12}C_1 \cdot {}^1C_1$$

$$= 494 + 432 + 108 = 1134$$

167. From a group of 7 batsmen and 6 bowlers, 10 players are to be chosen for a team, which should include atleast 4 batsmen and atleast 4 bowlers. One batsmen and one bowler who are captain and vice-captain respectively of the team should be included. Then the total number of ways such a selection can be made, is :

7 बल्लेबाजों और 6 गेंदबाजों में से एक टीम के लिए 10 खिलाड़ी, जिनमें कम से कम 4 बल्लेबाज और कम से कम 4 गेंदबाज होने चाहियें, चुनने हैं। एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज, जो क्रमशः कप्तान और उप-कप्तान हैं, टीम में होने चाहियें। इस प्रकार के चयनों की कुल संख्या है :

- (A) 165 (B) 145 (C) 135 (D) 155

Ans. D

Sol. 7 Batsman, 6 Bowlers

$$\text{No. of ways} = {}^6C_5 \cdot {}^5C_3 + {}^6C_4 \cdot {}^5C_4 + {}^6C_3 \cdot {}^5C_5$$

$$= 6 \times 10 + 15 \times 5 + 20 \times 1$$

$$= 155$$

168. From all the English alphabets, five letters are chosen and are arranged in alphabetical order. The total number of ways, in which the middle letter is 'M', is :

अंग्रेजी के सभी अक्षरों में से, पाँच अक्षरों को चुना जाता है और वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। उन तरीकों की कुल संख्या, जिनमें बीच का अक्षर 'M' है, हैं :

- (A) 14950 (B) 5148 (C) 4356 (D) 6084

Ans. B

Sol. There are 12 alphabets before M and 13 alphabets after M.

— — M — —

$$\text{So, total number of ways} = {}^{12}C_2 \times {}^{13}C_2 = \frac{12 \times 11}{2} \times \frac{13 \times 12}{2} = 66 \times 78 = 5148$$

169. In a group of 3 girls and 4 boys, there are two boys B_1 and B_2 . The number of ways, in which these girls and boys can stand in a queue such that all the girls stand together, all the boys stand together, but B_1 and B_2 are not adjacent to each other, is :

3 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में दो लड़के B_1 और B_2 हैं। उन तरीकों की संख्या, जिनमें ये लड़के और लड़कियाँ एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हो कि सभी लड़कियाँ एक साथ खड़ी हों, सभी लड़के एक साथ खड़े हों, परन्तु B_1 और B_2 एक साथ नहीं हों, है :

(A) 144

(B) 120

(C) 72

(D) 96

Ans. A

Sol. Total (when 3G and 4B are together) — When B_1 and B_2 are together

G_1, G_2, G_3

B_1, B_2, B_3, B_4

G_1, G_2, G_3

B_1, B_2, B_3, B_4

$$2! \times 3! \times 4! - 2! \times 3! 3! \times 2!$$

$$= 144$$

170. Group A consists of 7 boys and 3 girls, while group B consists of 6 boys and 5 girls. The number of ways, 4 boys and 4 girls can be invited for a picnic if 5 of them must be from group A and the remaining 3 from group B, is equal to :

समूह A में 7 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं, जबकि समूह B में 6 लड़के और 5 लड़कियाँ हैं। 4 लड़कों और 4 लड़कियों को एक पिकनिक के लिए आमंत्रित करने के तरीकों, जिनमें 5 समूह A से और शेष 3 समूह B से हों, की संख्या है :

(A) 8925

(B) 8750

(C) 8575

(D) 9100

Ans. A

	Group A		Group B		
	7B	3G	6B	5G	
Sol.	4B	1G	0B	3G	$\longrightarrow {}^7C_4 {}^3C_1 {}^5C_3 = 1050$
	3B	2G	1B	2G	$\longrightarrow {}^7C_3 {}^3C_2 {}^6C_1 {}^5C_2 = 6300$
	2B	3G	2B	1G	$\longrightarrow {}^7C_2 {}^6C_2 {}^5C_1 = 1575$
					<u>8925</u>

171. The number of different 5 digit numbers greater than 50000 that can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, such that the sum of their first and last digits should not be more than 8, is :

50000 से बड़ी एक दूसरी से भिन्न 5 अंकों की उन संख्याओं की संख्या जो कि अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का प्रयोग करके इस प्रकार बनाई जा सकती है कि उनके पहले और अंतिम अंकों का योग 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, है :

(A) 5720

(B) 4608

(C) 4607

(D) 5719

Ans. C

Sol.	Case I	5 _ _ _ 0
	Case II	5 _ _ _ 1
		5 _ _ _ 2
		5 _ _ _ 3
		6 _ _ _ 0

$$6 \quad 1$$

$$6 \quad 2$$

$$7 \quad 0$$

$$7 \quad _ _ _ 1$$

$9 \times (8 \times 8 \times 8) = 4608$ but 50000 is not included

So, total numbers $4608 - 1 = 4607$

- 172.** Let P be the set of seven digit numbers with sum of their digits to 11. If the numbers in P are formed by using the digits 1, 2 and 3 only, then number of elements in the set P is :

माना कि P, सात अंकों की उन संख्याओं का समुच्चय है, जिनके अंकों का योग 11 के बराबर है। यदि P में संख्याओं को केवल अंकों, 1, 2 और 3 का उपयोग करके बनाया जाता है, तो समुच्चय P में अवयवों की संख्या है :

- (A) 173 (B) 164 (C) 158 (D) 161

Ans. D

Sol. $x_1 + \dots + x_7 = 11$

1,1,1,1,1,1,3 (wrong)

1,1,1,1,1,2,3 (wrong)

$$1,1,1,1,2,2,3 \text{ (right)} \Rightarrow \frac{|7|}{|4|2} = \frac{7 \times 6 \times 5}{2} = 105$$

$$1,1,1,2,2,2,2 \Rightarrow \frac{|7|}{|4|3} = \frac{7 \times 6 \times 5}{6} = 35$$

$$1,1,1,1,1,3,3 \Rightarrow \frac{|7|}{|5|2} = \frac{7 \times 6}{2} = 21$$

Total = 161

- 173.** The value of $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{k^3 + 6k^2 + 11k + 5}{(k+3)!} \right)$ is :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{k^3 + 6k^2 + 11k + 5}{(k+3)!} \right) \text{ का मान है :}$$

- (A) 2 (B) 7/3 (C) 4/3 (D) 5/3

Ans. D

Sol. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{k^3 + 6k^2 + 11k + 5}{|k+3|} \right)$

$$\sum_{k=1}^n \frac{k^3 + 6k^2 + 11k + 5}{k+3}$$

$$(k+3)(k+2) = k^2 + 5k + 6$$

$$= k^3 + 6k^2 + 11k + 6$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^3 + 6k^2 + 11k + 6 - 1}{k+3}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{k+3}$$

$$= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{5}{3}$$

174. There are 5 points P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 on the side AB, excluding A and B, of a triangle ABC. Similarly, there are 6 points $P_6, P_7, \dots, P_{11}$ on the side BC and 7 points $P_{12}, P_{13}, \dots, P_{18}$ on the side CA of the triangle. The number of triangles, that can be formed using the points $P_1, P_2, \dots, P_{18}$ as vertices is :

एक त्रिभुज ABC की भुजा AB पर, A तथा B के अतिरिक्त 5 बिन्दु P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 हैं। इसी प्रकार त्रिभुज की भुजा BC पर 6 बिंदु $P_6, P_7, \dots, P_{11}$ हैं तथा CA पर 7 बिन्दु $P_{12}, P_{13}, \dots, P_{18}$ हैं। बिन्दुओं $P_1, P_2, \dots, P_{18}$ को शीर्ष बिन्दु लेकर बनाए जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या है:

- (A) 751 (B) 776 (C) 771 (D) 796

Ans. A

Sol. Number of triangles = ${}^{18}C_3 - ({}^5C_3 + {}^6C_3 + {}^7C_3) = \frac{18 \times 17 \times 16}{6} - (10 + 20 + 35) = 816 - 65 = 751$

175. 60 words can be made using all the letters of the word BHBJO, with or without meaning. If these words are written as in a dictionary, then the 50th word is :

BHBJO शब्द के सभी अक्षरों के प्रयोग से 60 अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। यदि इस शब्दों को एक शब्दकोश की तरह लिखा जाए, तो 50वाँ शब्द है :

- (A) JBBOH (B) OBBJH (C) OBBHJ (D) HBBJO

Ans. B

Sol. B = 4!, H = $\frac{4!}{2!}$, J = $\frac{4!}{2!}$

OBBHJ, $\frac{\boxed{\text{OBBJH}}}{50^{\text{th}}}$

176. Let the set $S = \{2, 4, 8, 16, \dots, 512\}$ be partitioned into 3 sets A, B, C with equal number of elements such that $A \cup B \cup C = S$ and $A \cap B = B \cap C = A \cap C = \phi$. The maximum number of such possible partitions of S is equal to :

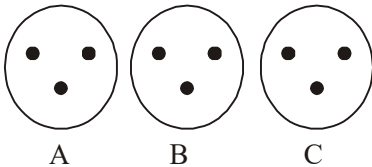
माना समुच्चय $S = \{2, 4, 8, 16, \dots, 512\}$ को बराबर अवयवों के तीन समुच्चयों A, B, C में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि $A \cup B \cup C = S$ तथा $A \cap B = B \cap C = A \cap C = \phi$ हैं। S के इस प्रकार के संभव विभाजनों की अधिकतम संख्या है :

- (A) 1640 (B) 1680 (C) 1520 (D) 1710

Ans. B

Sol. All three partitions are different, with same cardinal number (equal to 3).

$$\text{Number of ways} = \left(\frac{9!}{3!3!3!} \right) 3!$$



177. The number of ways five alphabets can be chosen from the alphabets of the word MATHEMATICS, where the chosen alphabets are not necessarily distinct, is equal to :

MATHEMATICS शब्द के अक्षरों से पाँच अक्षर चुनने के तरीकों, जबकि चुने गए अक्षरों का भिन्न होना आवश्यक नहीं है, की संख्या है:

- (A) 181 (B) 177 (C) 179 (D) 175

Ans. C

Sol. AA, MM, TT, H, I, C, S, E

(A) All distinct

$${}^8C_5 \rightarrow 56$$

(B) 2 Same, 3 different

$${}^3C_1 \times {}^7C_3 \rightarrow 105$$

(C) 2 Same 1st kind, 2 same 2nd kind, 1 different

$${}^3C_2 \times {}^6C_1 \rightarrow 18$$

Total $\rightarrow 179$

178. Let $\alpha = \frac{(4!)!}{(4!)^{3!}}$ and $\beta = \frac{(5!)!}{(5!)^{4!}}$. Then :

(A) $\alpha \notin \mathbb{N}$ and $\beta \in \mathbb{N}$

(B) $\alpha \in \mathbb{N}$ and $\beta \in \mathbb{N}$

(C) $\alpha \notin \mathbb{N}$ and $\beta \notin \mathbb{N}$

(D) $\alpha \in \mathbb{N}$ and $\beta \notin \mathbb{N}$

माना $\alpha = \frac{(4!)!}{(4!)^{3!}}$ तथा $\beta = \frac{(5!)!}{(5!)^{4!}}$ हैं। तो :

(A) $\alpha \notin \mathbb{N}$ तथा $\beta \in \mathbb{N}$

(B) $\alpha \in \mathbb{N}$ तथा $\beta \in \mathbb{N}$

(C) $\alpha \notin \mathbb{N}$ तथा $\beta \notin \mathbb{N}$

(D) $\alpha \in \mathbb{N}$ तथा $\beta \notin \mathbb{N}$

Ans. B

Sol. $\alpha = \frac{(4!)!}{(4!)^{3!}}, \beta = \frac{(5!)!}{(5!)^{4!}}$

$$\alpha = \frac{(24)!}{(4!)^6}, \beta = \frac{(120)!}{(5!)^{24}}$$

Let 24 distinct objects are divided into 6 groups of 4 objects in each group.

$$\text{No. of ways of formation of group} = \frac{24!}{(4!)^6 \cdot 6!} \in \mathbb{N}$$

Similarly,

Let 120 distinct objects are divided into 24 groups of 5 objects in each group.

$$\text{No. of ways of formation of groups} = \frac{(120)!}{(5!)^{24} \cdot 24!} \in \mathbb{N}$$

179. Number of ways of arranging 8 identical books into 4 identical shelves where any number of shelves may remain empty is equal to :

8 एक समान पुस्तकों को 4 एक समान शेल्फों में रखने के ऐसे तरीकों, जिनमें खाली शेल्फों की संख्या कुछ भी हो सकती है, कि संख्या है :

(A) 16

(B) 15

(C) 12

(D) 18

Ans. B

Sol.

8							
2	2	2	2	6	1	1	0
2	2	3	1	5	2	1	0
2	3	3	0	4	3	1	0
8	0	0	0	4	2	2	0
7	1	0	0	3	3	1	1
6	2	0	0	2	1	1	4
5	3	0	0	1	1	1	5

4 4 0 0

180. If for some m, n ; ${}^6C_m + 2({}^6C_{m+1}) + {}^6C_{m+2} > {}^8C_3$ and ${}^{n-1}P_3 : {}^nP_4 = 1:8$, then ${}^nP_{m+1} + {}^{n+1}C_m$ is equal to :

यदि किसी m, n के लिए ${}^6C_m + 2({}^6C_{m+1}) + {}^6C_{m+2} > {}^8C_3$ तथा ${}^{n-1}P_3 : {}^nP_4 = 1:8$ हैं, तो ${}^nP_{m+1} + {}^{n+1}C_m$ बराबर है :

- (A) 372 (B) 384 (C) 380 (D) 376

Ans. A

Sol. ${}^6C_m + 2({}^6C_{m+1}) + {}^6C_{m+2} > {}^8C_3$

$${}^6C_m + {}^6C_{m+1} + {}^6C_{m+1} + {}^6C_{m+2} > {}^8C_3$$

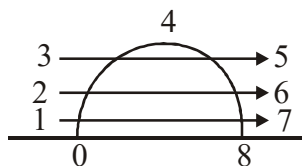
$$\left\{ {}^nC_r + {}^nC_{r-1} \Rightarrow {}^{n+1}C_r \right\}$$

$${}^7C_{m+1} + {}^7C_{m+2} > {}^8C_3$$

$${}^8C_{m+2} > {}^8C_3$$

$${}^8C_{m+2} > {}^8C_3$$

$$\Rightarrow m = 2$$



$$\frac{{}^{n-1}P_3}{{}^nP_4} = \frac{1}{8}$$

$$\frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{n(n-1)(n-2)(n-3)} = \frac{1}{8}$$

$$n = 8$$

Now

$${}^8P_{2+1} + {}^{8+1}C_2$$

$$\Rightarrow 8 \times 7 \times 6 + \frac{9 \times 8}{2}$$

$$\Rightarrow 336 + 36 = 372$$